Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Чадов Георгий Владиславович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты работы программы и их объяснение 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №26(рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

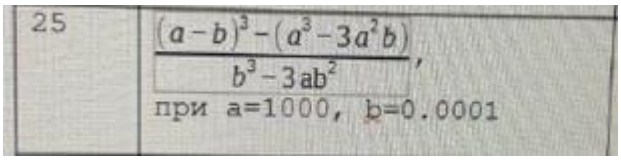
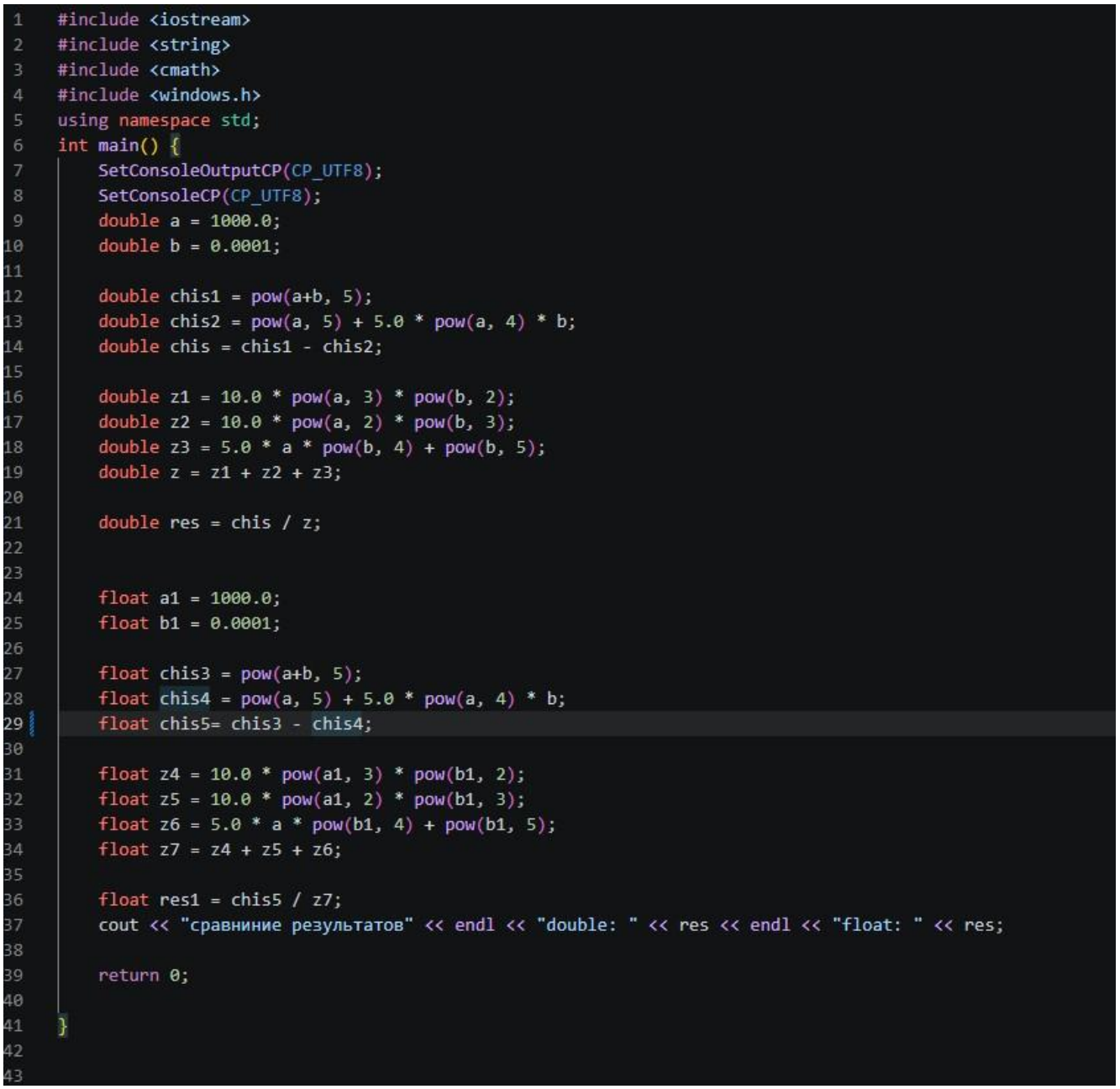


Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.



```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    double a = 1000.0;
    double b = 0.0001;

    double chis1 = pow(a+b, 5);
    double chis2 = pow(a, 5) + 5.0 * pow(a, 4) * b;
    double chis = chis1 - chis2;

    double z1 = 10.0 * pow(a, 3) * pow(b, 2);
    double z2 = 10.0 * pow(a, 2) * pow(b, 3);
    double z3 = 5.0 * a * pow(b, 4) + pow(b, 5);
    double z = z1 + z2 + z3;

    double res = chis / z;


    float a1 = 1000.0;
    float b1 = 0.0001;

    float chis3 = pow(a+b, 5);
    float chis4 = pow(a, 5) + 5.0 * pow(a, 4) * b;
    float chis5= chis3 - chis4;

    float z4 = 10.0 * pow(a1, 3) * pow(b1, 2);
    float z5 = 10.0 * pow(a1, 2) * pow(b1, 3);
    float z6 = 5.0 * a * pow(b1, 4) + pow(b1, 5);
    float z7 = z4 + z5 + z6;

    float res1 = chis5 / z7;
    cout << "сравниние результатов" << endl << "double: " << res << endl << "float: " << res;

    return 0;

}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

- #include <iostream> — для ввода/вывода данных.

- #include <math.h> — для использования математической функции pow() (возведение в степень).

 #include <string> — директива препроцессора, которая подключает стандартную библиотеку C++ для работы со строками (класс std::string).

 #include <windows.h> — для корректного отображения кириллицы в консоли Windows.

2) Настройка консоли:

 В начале функции main() используются команды сменыSetConsoleCP(CP_UTF8) и SetConsoleOutputCP(CP_UTF8). Они переключает кодовую страницу консоли на Windows-UTF8, чтобы русские буквы в cout корректно отображались.

3) Вычисления с типом float:

 Объявляются переменные a1 и b1 типа float и инициализируются значениями 1000 и 0.0001.

 Вычисление разбито на промежуточные шаги (как требует задание):

 Chis5 — числитель дроби

 z — знаменатель дроби

 res1 — итоговый результат по формуле.

4) Результат выводится на экран.

5) Вычисления с типом double.

 Аналогичные действия выполняются для переменных a и b типа double. Используются переменные , chis и res. Результат также выводится на экран.

6) Завершение работы.

 Функция return 0; завершает программу.

1.3 Результаты работы программы и их объяснение

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

```
сравниние результатов
double: 0.99875
float: 0.99875Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 3 – Результаты выполения программы

Результат типа double равен результату float (0.99875) практически совпадает с эталоном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных float и double.

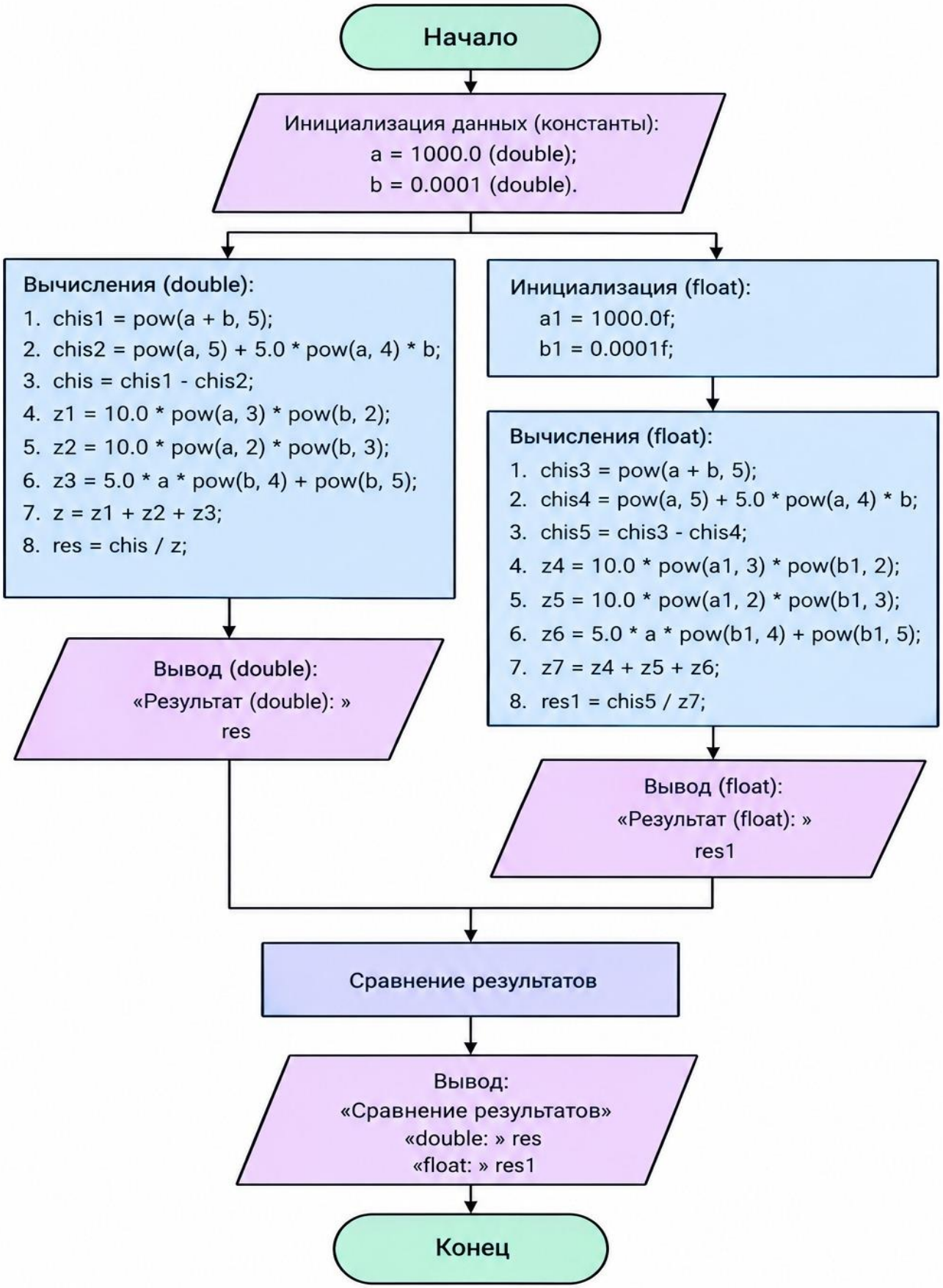
Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Начало
Инициализация данных (константы):
a = 1000.0 (double);
b = 0.0001 (double).
Вычисления (double):
1. chis1 = pow(a + b, 5);
2. chis2 = pow(a, 5) + 5.0 * pow(a, 4) * b;
3. chis = chis1 - chis2;
4. z1 = 10.0 * pow(a, 3) * pow(b, 2);
5. z2 = 10.0 * pow(a, 2) * pow(b, 3);
6. z3 = 5.0 * a * pow(b, 4) + pow(b, 5);
7. z = z1 + z2 + z3;
8. res = chis / z;
Вывод (double):
«Результат (double): »
res
Инициализация (float):
a1 = 1000.0f;
b1 = 0.0001f;
Вычисления (float):
1. chis3 = pow(a + b, 5);
2. chis4 = pow(a, 5) + 5.0 * pow(a, 4) * b;
3. chis5 = chis3 - chis4;
4. z4 = 10.0 * pow(a1, 3) * pow(b1, 2);
5. z5 = 10.0 * pow(a1, 2) * pow(b1, 3);
6. z6 = 5.0 * a * pow(b1, 4) + pow(b1, 5);
7. z7 = z4 + z5 + z6;
8. res1 = chis5 / z7;
Вывод (float):
«Результат (float): »
res1
Сравнение результатов
Вывод:
«Сравнение результатов»
«double: » res
«float: » res1
Конец